Printix MCP — Brukerhåndbok

Printix MCP — Brukerhåndbok

> **Versjon:** 6.8.10 · **Verktøykatalog:** 127 verktøy · **Per:** April 2026 **Målgruppe:** Administratorer, helpdesk og superbrukere som bruker Printix MCP-serveren via en AI-assistent (claude.ai, ChatGPT, Claude Desktop, Cursor osv.). **Språk:** Norsk (bokmål) · Engelsk versjon: `MCP_MANUAL_EN.pdf` · Tysk: `MCP_MANUAL_DE.pdf`

⚠️ Viktig: hold AI-assistentens verktøyliste oppdatert

Når MCP-serveren får en ny versjon, kommer det som regel **nye verktøy** med. For at AI-assistenten din faktisk skal bruke dem, må verktøylisten lastes på nytt. **En oppgradering av serveren alene er ikke nok** — klienten cacher verktøydefinisjonene.

Klient	Slik oppdaterer du verktøylisten
claude.ai (web)	*Settings → Connectors → Printix MCP → koble fra → koble til på nytt*. Eller bare start en **ny samtale** — verktøylisten hentes på første melding.
ChatGPT (custom connector)	I *Custom GPT-editor* trykk *Disconnect* på MCP-serveren, deretter *Connect*. Lukk og åpne fanen — det fungerer som regel også.
Claude Desktop	**Full restart** av appen (`Cmd+Q` , så start på nytt — *ikke* bare lukk vinduet). Verktøy lastes ved oppstart.
Cursor / Continue / andre	Slå connector av og på, eller bruk klientens `/mcp reload` (varierer per klient).

Rask test for å se om et nytt verktøy har kommet: spør assistenten *«Hvilke Printix-verktøy har du?»*. Ser du f.eks. `printix_print_self` eller `printix_welcome_user` i listen, er du oppdatert. Hvis ikke: gjør oppdateringen over.

Hva er Printix MCP?

Printix MCP-serveren er broen mellom moderne AI-assistenter og Printix Cloud Print API. Den eksponerer **127 verktøy** som lar deg styre Printix på naturlig språk — fra det enkle *«Hvilke skrivere har vi i Oslo?»* til komplekse arbeidsflyter som *«Send meg ukerapporten som PDF til skriveren min, og arkiver en kopi i Paperless med taggen ‚Q1-rapport'.»*

Du **trenger ikke å huske verktøynavnene**. Assistenten velger riktig verktøy basert på spørsmålet ditt. Denne håndboken viser deg *hva som er mulig*, slik at du kan stille fokuserte spørsmål.

Hvordan lese denne håndboken

Hver kategori har en kort introduksjon, en verktøytabell med formålsbeskrivelser og flere **eksempeldialoger** med konkrete prompts og verktøykall. Du kan bruke promptene ordrett eller som inspirasjon.

🆕 markerer verktøy som er lagt til i v6.8.0–v6.8.10 (April 2026).

Innholdsfortegnelse

1. System & egendiagnose
2. Skrivere, sites & nettverk
3. Utskriftsjobber & Cloud Print
4. Brukere, grupper & arbeidsstasjoner
5. Kort & kortprofiler
6. Rapporter & analyser
7. Rapportmaler & planlegging
8. Capture & dokumentarbeidsflyt
9. Onboarding, Time-Bombs & Entra-synk 🆕
10. Drift, vedlikehold & revisjon
11. Tips for produktive AI-dialoger

---

1. System & egendiagnose

Metaspørsmål: *Hvem er jeg? Fungerer alt? Hvilken rolle har jeg? Hva bør jeg gjøre nå?* Perfekt som åpning av en ny økt — eller når noe ikke fungerer og du må vite **hvorfor**.

Verktøy	Formål
`printix_status`	Helsesjekk: server oppe, tenant tilgjengelig, hvilke credential-områder er konfigurert.
`printix_whoami`	Aktuell tenant + egen Printix-bruker + admin-status.
`printix_tenant_summary`	Kompakt oversikt: skrivere, brukere, sites, kort, åpne jobber.
`printix_explain_error`	Oversetter en Printix-feilkode eller -melding til klartekst + løsningstips.
`printix_suggest_next_action`	Foreslår et fornuftig neste steg ut fra en kontekststreng.
`printix_natural_query`	Tar imot et naturlig-språklig spørsmål og foreslår passende rapport-verktøy.

Eksempeldialoger

Prompt: *«Fungerer Printix?»* → `printix_status` rapporterer API-tilkobling, tenant-ID og konfigurerte credential-områder.

Prompt: *«Hvem er jeg innlogget som i Printix?»* → `printix_whoami` returnerer tenant, e-post og admin-flagg.

Prompt: *«Gi meg en oversikt over tenanten min.»* → `printix_tenant_summary` returnerer alle nøkkeltall i én blokk.

Prompt: *«Hva betyr feilen 'AADSTS700025'?»* → `printix_explain_error("AADSTS700025")` forklarer det (public client / ingen client_secret med PKCE) og foreslår løsninger.

Prompt: *«Hva bør jeg gjøre nå? Jeg har akkurat installert en ny skriver.»* → `printix_suggest_next_action("ny skriver installert")` foreslår SNMP-konfig-sjekk, testutskrift, helsetest.

---

2. Skrivere, sites & nettverk

Fysisk og logisk infrastruktur: skrivere, køer, sites, nettverk, SNMP-konfigurasjoner. Lese- og skriveoperasjoner. `*_context`-verktøyene gir aggregerte visninger (kø + skriver + nyeste jobber i ett kall).

Verktøy	Formål
`printix_list_printers`	Alle skrivere (valgfritt søk).
`printix_get_printer`	Detaljer + funksjoner for en spesifikk skriver.
`printix_resolve_printer`	Fuzzy-match (navn + plassering + modell + site).
`printix_network_printers`	Alle skrivere i et nettverk eller på en site.
`printix_get_queue_context`	Kø + skriverobjekt + nyeste jobber i ett kall.
`printix_printer_health_report`	Status gruppert: online / offline / feiltilstander.
`printix_top_printers`	Topp-N skrivere etter volum.
`printix_list_sites` / `printix_get_site`	Site-liste / -detaljer.
`printix_create_site` / `printix_update_site` / `printix_delete_site`	Site-administrasjon.
`printix_site_summary`	Site + nettverk + skrivere i én aggregert blokk.
`printix_list_networks` / `printix_get_network`	Nettverksliste / -detaljer.
`printix_create_network` / `printix_update_network` / `printix_delete_network`	Nettverksadministrasjon.
`printix_get_network_context`	Nettverk + site + skrivere i én blokk.
`printix_list_snmp_configs` / `printix_get_snmp_config`	SNMP-konfigurasjoner.
`printix_create_snmp_config` / `printix_delete_snmp_config`	SNMP-konfig opprett/slett.
`printix_get_snmp_context`	SNMP-konfig + berørte skrivere + nettverk.

Eksempeldialoger

Prompt: *«Hvilke Brother-skrivere står i Oslo?»* → `printix_resolve_printer("Brother Oslo")` token-fuzzy match på navn/plassering/leverandør/site.

Prompt: *«Vis meg alle skrivere i nettverk 9cfa4bf0.»* → `printix_network_printers(network_id="9cfa4bf0")` løser site (når direkte network→printer-mapping ikke finnes) og returnerer relevante skrivere.

Prompt: *«Gi meg en komplett oversikt over site DACH.»* → `printix_site_summary(site_id=…)` — site-meta + nettverk + alle skrivere.

Prompt: *«Hvilke skrivere er offline akkurat nå?»* → `printix_printer_health_report` grupperer etter status, problemer øverst.

Prompt: *«Topp 5 skrivere etter sideantall forrige uke?»* → `printix_top_printers(days=7, limit=5, metric="pages")`.

Prompt: *«Opprett en ny site 'Bergen' på Bryggen 5.»* → `printix_create_site(name="Bergen", address="Bryggen 5", ...)`.

---

3. Utskriftsjobber & Cloud Print

Vis, send og deleger utskriftsjobber. 🆕 **v6.8.x**: tre nye høynivå-verktøy (`print_self`, `print_to_recipients`, `session_print`) for AI-arbeidsflyter med innebygd PDF/PCL-konvertering.

> 🆕 **Auto PDL-konvertering (v6.8.8+)**: Alle utskriftsverktøyene konverterer automatisk PDF/PostScript/tekst til PCL XL via Ghostscript før innsending til skriverkøen. Uten dette ville skrivere uten PDF-RIP skrive ut hieroglyfer (rå PDF-kildekode som ASCII). Standard `pdl="auto"` (= PCL XL farge). Bruk `pdl="passthrough"` for å sende filen uendret.

Verktøy	Formål
`printix_list_jobs`	Alle jobber, valgfritt køfilter.
`printix_get_job`	Jobbdetaljer.
`printix_submit_job`	Lavnivå jobb-submit (steg 1 av 5-stegs flow).
`printix_complete_upload`	Fullfør opplasting.
`printix_delete_job`	Avbryt jobb.
`printix_change_job_owner`	Deleger jobb til annen bruker.
`printix_jobs_stuck`	Jobber som henger mer enn N minutter.
`printix_quick_print`	Kort-form: URL + mottaker → ferdig.
`printix_send_to_user`	Send dokument (URL eller base64) til bruker X. v6.8.8+: med auto-konvertering.
🆕 `printix_print_self`	Skriv ut til **egen** secure-print-kø (AI genererer PDF inline).
🆕 `printix_print_to_recipients`	Multi-mottaker: én PDF til mange (også via `group:Navn` eller `entra:OID`).
🆕 `printix_resolve_recipients`	Diagnose: viser hvilke mottakere som ville blitt løst før `print_to_recipients`.
🆕 `printix_session_print`	Jobb med time-bomb (auto-utløper etter N timer).

Eksempeldialoger

Prompt: *«Send denne PDF-en som Secure Print til marcus@firma.no.»* → `printix_send_to_user(user_email="marcus@firma.no", file_content_b64=..., filename="kontrakt.pdf")` — serveren konverterer PDF→PCL XL og legger jobben i køen.

Prompt: *«Hvilke jobber har hengt i mer enn 30 minutter?»* → `printix_jobs_stuck(minutes=30)`.

Prompt: *«Overfør jobb 4711 til marcus@firma.no — jeg drar på ferie.»* → `printix_change_job_owner(job_id="4711", new_owner_email="marcus@firma.no")`.

🆕 **Prompt:** *«Lag en A4-utskriftsmal med kvartalstallene og legg den i køen min.»* → AI genererer PDF inline → `printix_print_self(file_b64=..., filename="Q1.pdf")` legger jobben i din egen kø. Hent på skriveren med kort/kode.

🆕 **Prompt:** *«Send dette notatet til alle i markedsgruppen som Secure Print.»* → `printix_print_to_recipients(recipients_csv="group:Marketing", file_b64=..., filename="notat.pdf")` — én jobb per medlem.

🆕 **Prompt:** *«Før jeg sender: hvem er på listen?»* → `printix_resolve_recipients("group:Marketing, alice@firma.no, entra:abc-uuid")` viser oppløste mottakere uten å skrive ut. Tvetydigheter + ikke-funne inputs listes separat.

🆕 **Prompt:** *«Send denne kontraktutkastet til externer-gjest@partner.no — skal auto-utløpe etter 4 timer.»* → `printix_session_print(user_email="externer-gjest@partner.no", file_b64=..., filename="kontrakt.pdf", expires_in_hours=4)` — sender jobben og setter en cleanup-timebomb.

🆕 **Prompt:** *«Skriv kun monokromt — vi trenger ikke farge her.»* → Sett `color=False` på ethvert utskriftsverktøy (standard `True`).

🆕 **Prompt:** *«Skriveren min gjør PDF-RIP selv — bare send filen som den er.»* → Sett `pdl="passthrough"` for å deaktivere serverside-konvertering.

---

4. Brukere, grupper & arbeidsstasjoner

Full livssyklus: opprett, rediger, deaktiver, diagnostiser. `user_360` - og `diagnose_user` -verktøyene er allroundere for helpdesk. 🆕 **v6.8.x**: detaljert gruppemedlemskap + utskriftsmønsteranalyse + quota-vakt.

Verktøy	Formål
`printix_list_users`	Alle brukere, med paginering + rolle-filter.
`printix_get_user`	Brukerdetaljer.
`printix_find_user`	Fuzzy-søk på e-post eller navn.
`printix_user_360`	360°-visning: bruker + kort + grupper + arbeidsstasjoner + nyeste jobber.
`printix_diagnose_user`	Helpdesk-diagnose: hva fungerer, hva ikke, hvorfor.
`printix_create_user` / `printix_delete_user`	Brukeradministrasjon.
`printix_generate_id_code`	Ny ID-kode for en bruker.
`printix_onboard_user` / `printix_offboard_user`	Veiledet on-/offboarding (flere steg i ett kall).
`printix_list_admins`	Alle admins.
`printix_permission_matrix`	Matrise: bruker × tilganger.
`printix_inactive_users`	Brukere som har vært inaktive i N dager.
`printix_sso_status`	Sjekk SSO-mapping.
`printix_list_groups` / `printix_get_group`	Gruppeliste / -detaljer.
`printix_create_group` / `printix_delete_group`	Gruppeadministrasjon.
🆕 `printix_get_group_members`	Medlemmer av en gruppe per UUID eller navn (sikkert mot tvetydighet).
🆕 `printix_get_user_groups`	Omvendt oppslag: hvilke grupper er bruker X i?
🆕 `printix_describe_user_print_pattern`	Utskriftsprofil: foretrukne skrivere, fargeandel, sideantall.
🆕 `printix_quota_guard`	Pre-flight-burst-sjekk før innsending (verdict allow/throttle/block).
🆕 `printix_print_history_natural`	Historikk med naturlig-språklige tidsvinduer (`heute` , `last week` , `Q1` , `7d`).
`printix_list_workstations` / `printix_get_workstation`	Arbeidsstasjoner.

Eksempeldialoger

Prompt: *«Fortell meg alt du vet om marcus@firma.no.»* → `printix_user_360(query="marcus@firma.no")` returnerer full 360°-visning.

Prompt: *«Hvorfor kan ikke Anna skrive ut lenger?»* → `printix_diagnose_user(email="anna@firma.no")` sjekker status, SSO, kort, grupper, blokkere — og foreslår løsninger.

Prompt: *«Hvilke brukere har vært inaktive i 180 dager?»* → `printix_inactive_users(days=180)` — kandidatliste for offboarding.

Prompt: *«Onboard ny ansatt: peter@firma.no, Peter Hansen, gruppe 'Finance'.»* → `printix_onboard_user(...)` kjører alle steg i riktig rekkefølge.

🆕 **Prompt:** *«Hvem er i markedsgruppen?»* → `printix_get_group_members("Marketing")` — for tvetydige navn får du en kandidatliste med UUID-er.

🆕 **Prompt:** *«Hvilke grupper er Anna i?»* → `printix_get_user_groups("anna@firma.no")` — sjekker brukerobjektet først, faller tilbake til gruppeskanning.

🆕 **Prompt:** *«Hva har Marcus skrevet ut i dag?»* → `printix_print_history_natural(user_email="marcus@firma.no", when="today")`.

🆕 **Prompt:** *«Marcus' utskriftsmønster siste 30 dager?»* → `printix_describe_user_print_pattern(user_email="marcus@firma.no", days=30)` — topp-skrivere, fargeandel, gj.snittlig sideantall.

🆕 **Prompt:** *«Før jeg sender enda en PDF: har brukeren ikke sendt for mange de siste 5 minuttene?»* → `printix_quota_guard(user_email="marcus@firma.no", window_minutes=5, max_jobs=10)` — verdict `allow` / `throttle` / `block`.

---

5. Kort & kortprofiler

Alt rundt RFID/Mifare/HID-kort: registrering, mapping, profiler, masseimport. 🆕 **v6.8.x**: AI-wrapper `card_enrol_assist` som gjør UID + profile-transform + register i ett verktøy.

Verktøy	Formål
`printix_list_cards`	Kort til en bruker.
`printix_list_cards_by_tenant`	Alle kort i tenant (filter: `all` / `registered` / `orphaned`).
`printix_search_card`	Søk kort etter ID/nummer.
`printix_register_card`	Tilordne kort til bruker (lavnivå).
`printix_delete_card`	Fjern korttilordning.
`printix_get_card_details`	Kort + lokal mapping + eier i én blokk.
`printix_decode_card_value`	Dekod rå kortverdi (Base64/Hex/YSoft/Konica-varianter).
`printix_transform_card_value`	Kjør verdi gjennom transformasjonspipeline (hex↔dec, reverse, prefix/suffix …).
`printix_get_user_card_context`	Bruker + alle kort + profiler i én blokk.
`printix_list_card_profiles` / `printix_get_card_profile`	Profilliste/-detaljer.
`printix_search_card_mappings`	Søk lokal mapping-DB.
`printix_bulk_import_cards`	CSV-masseimport (med profil + dry-run).
`printix_suggest_profile`	Foreslå profil ut fra eksempel-UID (topp-10).
`printix_card_audit`	Revisjonslogg over alle kortendringer for en bruker.
`printix_find_orphaned_mappings`	Lokale mappinger uten matchende Printix-bruker.
🆕 `printix_card_enrol_assist`	AI-onboarding: UID + profile-transform + register i ett kall.

Eksempeldialoger

Prompt: *«Hvilke kort har Marcus?»* → `printix_get_user_card_context(email="marcus@firma.no")` — bruker + alle kort + profiler.

Prompt: *«Hva er kort UID* `04:5F:F0:02:AB:3C` *?»* → `printix_decode_card_value(card_value="04:5F:F0:02:AB:3C")` gjenkjenner hex med skille-tegn, returnerer dekodede bytes + profile-hint.

Prompt: *«Importer 500 kort fra denne CSV-en — først som dry-run.»* → `printix_bulk_import_cards(csv=..., profile=..., dry_run=True)` validerer hver rad og viser forhåndsvisning uten å skrive.

Prompt: *«For UID* `045FF002` *— hvilken profil passer?»* → `printix_suggest_profile(sample_uid="045FF002")` topp-10 med score + `best_match`.

🆕 **Prompt:** *«Marcus tappet ID-kortet på iPhone. UID er `04A1B2C3D4E5F6`. Vennligst registrer det for ham.»* → `printix_card_enrol_assist(user_email="marcus@firma.no", card_uid_raw="04A1B2C3D4E5F6")` — kjøres gjennom standard kortprofil og registreres via `register_card`.

---

6. Rapporter & analyser

Rapporter kjører mot SQL Server-warehouse. Du får nøkkeltall, trender, anomalier og ad-hoc-spørringer via et enhetlig grensesnitt. `query_any` er det universelle inngangspunktet; spesialiserte verktøy er raskere snarveier for vanlige spørsmål.

Verktøy	Formål
`printix_reporting_status`	Status av rapportmotoren (DB-tilkobling, siste nightlies, preset-antall).
`printix_query_any`	Universelt: preset + filtre → tabell.
`printix_query_print_stats`	Utskriftsvolum etter dimensjon.
`printix_query_cost_report`	Kostnader, valgfritt etter avdeling/bruker.
`printix_query_top_users` / `printix_query_top_printers`	Topp-N med tidsvindu.
`printix_query_anomalies`	Anomali-deteksjon.
`printix_query_trend`	Trendlinjer over tid.
`printix_query_audit_log`	Strukturert revisjonsspor av MCP-serveren (handlinger, objekter, aktør).
`printix_top_printers` / `printix_top_users`	Kort-form-wrappers.
`printix_print_trends`	Trend etter dag/uke/måned.
`printix_cost_by_department`	Kostnader aggregert per avdeling.
`printix_compare_periods`	Periode A vs periode B.

Eksempeldialoger

Prompt: *«Hvem skrev ut mest forrige måned?»* → `printix_top_users(days=30, limit=10, metric="pages")`.

Prompt: *«Vis utskriftstrenden de siste 90 dagene, månedlig.»* → `printix_print_trends(group_by="month", days=90)`.

Prompt: *«Sammenlign de siste 30 dagene med de 30 dagene før — hva har endret seg?»* → `printix_compare_periods(days_a=30, days_b=30)` returnerer delta-KPI-er.

Prompt: *«Hvilken avdeling har høyeste utskriftskostnader?»* → `printix_cost_by_department(days=30)`.

Prompt: *«Hva gjorde bruker X i MCP den 15. april?»* → `printix_query_audit_log(start_date="2026-04-15", end_date="2026-04-15", actor_email="x@firma.no")`.

Prompt: *«Er det noen anomalier i utskriftsadferden de siste 14 dagene?»* → `printix_query_anomalies(days=14)` — f.eks. plutselige volumtopper eller uvanlige skrivermønstre.

---

7. Rapportmaler & planlegging

For analyser du trenger regelmessig: lagre som mal, planlegg gjentakende levering, send på e-post. Designvalg via `list_design_options`; `preview_report` rendrer en PDF-forhåndsvisning uten å sende.

Verktøy	Formål
`printix_save_report_template`	Lagre query + design som mal.
`printix_list_report_templates`	Alle lagrede maler.
`printix_get_report_template`	Maldetaljer.
`printix_delete_report_template`	Slett mal.
`printix_run_report_now`	Kjør mal én gang, lever.
`printix_send_test_email`	Test-e-post (SMTP-sjekk).
`printix_schedule_report`	Planlegg mal som cron-jobb.
`printix_list_schedules`	Alle aktive planer.
`printix_update_schedule` / `printix_delete_schedule`	Plan modifiser/slett.
`printix_list_design_options`	Tilgjengelige fargeskjemaer, logoer, layouter.
`printix_preview_report`	PDF-forhåndsvisning av en rapport uten å sende.

Eksempeldialoger

Prompt: *«Lagre nåværende topp-10-bruker-rapport som mal 'Månedlig utskrift Top10'.»* → `printix_save_report_template(...)`.

Prompt: *«Send denne malen den 1. virkedagen hver måned til ledelse@firma.no.»* → `printix_schedule_report(report_id=…, cron="0 8 1 * *", recipients=["ledelse@firma.no"])`.

Prompt: *«Vis meg en PDF-forhåndsvisning av mal XY.»* → `printix_preview_report(report_id=…)`.

Prompt: *«Hvilke fargeskjemaer kan jeg bruke for rapporter?»* → `printix_list_design_options()`.

---

8. Capture & dokumentarbeidsflyt

Capture kobler skannede eller AI-genererte dokumenter til målsystemer (Paperless-ngx, SharePoint, DMS …) via plugins. 🆕 **v6.8.x**: to nye verktøy som lar AI mate filer direkte inn i en capture-arbeidsflyt — ikke bare via klassisk webhook.

Verktøy	Formål
`printix_list_capture_profiles`	Alle capture-profiler i tenant.
`printix_capture_status`	Status: server-port, webhook-base-URL, tilgjengelige plugins, konfigurerte profiler.
🆕 `printix_describe_capture_profile`	Plugin-skjema for en profil: hvilke metadata-felt godtas, pluss aktuell konfig (secrets maskert).
🆕 `printix_send_to_capture`	Mat fil direkte inn i capture-arbeidsflyt — samme kodevei som webhook, men uten skriver/blob-omvei.

Eksempeldialoger

Prompt: *«Er capture aktiv og hvilke plugins er installert?»* → `printix_capture_status` — plugin-liste (f.eks. paperless_ngx) + antall konfigurerte profiler.

Prompt: *«Hvilke capture-profiler har jeg?»* → `printix_list_capture_profiles` — liste med mål-system, webhook-URL og siste kjøringer.

🆕 **Prompt:** *«Hvilke metadata godtar Paperless-profilen?»* → `printix_describe_capture_profile("Paperless (Marcus)")` — plugin-skjema (`tags`, `correspondent`, `document_type` osv.) pluss aktuelle standardverdier.

🆕 **Prompt:** *«Lagre denne AI-genererte kontrakten i Paperless med tagger 'Q1', 'Kontrakt' og korrespondent 'Acme Corp'.»* → `printix_send_to_capture(profile="Paperless (Marcus)", file_b64=..., filename="kontrakt_acme.pdf", metadata_json='{"tags": ["Q1","Kontrakt"], "correspondent":"Acme Corp", "document_type":"Kontrakt"}')`.

🆕 **Prompt:** *«Ukerapporten min er klar — legg den i Paperless og send en utskriftskopi til skriveren min også.»* → To kall: `printix_send_to_capture(...)` + `printix_print_self(...)` — assistenten kjeder begge automatisk.

---

9. Onboarding, Time-Bombs & Entra-synk 🆕

Alt i denne seksjonen er **nytt i v6.8.x**. Det handler om automatiserte brukerlivsyklus-arbeidsflyter: en nyopprettet bruker får en velkomst-PDF, påminnelses-time-bombs planlegges, og 7 dager senere følger vi opp automatisk hvis ingen handling er gjort. Pluss: synkronisering av Entra/AD-grupper med Printix-grupper.

Verktøy	Formål
🆕 `printix_welcome_user`	Onboarding-følgesvenn: velkomst-PDF + time-bombs for `card_enrol`, `first_print_reminder`.
🆕 `printix_list_timebombs`	Vis aktive/historiske time-bombs i tenant.
🆕 `printix_defuse_timebomb`	Manuelt deaktivere en time-bomb (med revisjonsbegrunnelse).
🆕 `printix_sync_entra_group_to_printix`	Diff Entra/AD-gruppemedlemmer vs Printix-gruppe (standard `report_only`).

Eksempeldialoger

🆕 **Prompt:** *«Onboard ny ansatt peter@firma.no og kjør velkomst-arbeidsflyten med påminnelser.»* → `printix_onboard_user(...)` (for DB-/kontooppretting) + `printix_welcome_user(user_email="peter@firma.no")` legger en velkomst-PDF i hans secure-print-kø OG setter to time-bombs: 3-dagers påminnelse hvis ingen første utskrift, 7-dagers påminnelse hvis ingen kort registrert.

🆕 **Prompt:** *«Hvilke onboarding-påminnelser er aktive nå?»* → `printix_list_timebombs(status="pending")`.

🆕 **Prompt:** *«Peter sa han er på ferie til neste uke. Deaktiver påminnelsene hans.»* → `printix_list_timebombs(user_email="peter@firma.no")` viser bombene med ID-er, deretter `printix_defuse_timebomb(bomb_id=42, reason="på ferie til 2026-05-12")`.

🆕 **Prompt:** *«Synk Entra-gruppen `Marketing-DACH` (OID `abc-123`) med Printix-gruppen vår — men bare rapport, ingen skriving.»* → `printix_sync_entra_group_to_printix(entra_group_oid="abc-123",`

`printix_group_id="def-456", sync_mode="report_only")` returnerer diff: `to_add` (i Entra men ikke Printix) og `to_remove` (i Printix men ikke Entra).

> ℹ️ **Forutsetning for `sync_entra_group_to_printix`** : MCP-serverens Entra-app-registrering trenger applikasjonstilgangen `Group.Read.All` (Application, ikke Delegated) + admin-samtykke. Legg til i Azure-portalen.

Time-bomb-konseptet

Time-bombs er **betingede, utsatte handlinger**. En cron-jobb kjører hver time (`minute=7`) og sjekker for hver pending bomb:

1. Er betingelsen fortsatt oppfylt? (f.eks. *«bruker har ikke registrert kort ennå»*)
2. Hvis ja → kjør handlingen (legg en påminnelses-PDF i kø, loggoppføring osv.).
3. Hvis nei → bomb auto-merkes `defused` .

Så `first_print_reminder_3d` -bomben forblir pending etter 3 dager — hvis brukeren faktisk har skrevet ut i mellomtiden, defuses den automatisk. Bare hvis brukeren virkelig ikke har gjort noe, fyrer påminnelsen.

---

10. Drift, vedlikehold & revisjon

Backups, demo-data, feature-tracking. Mix av drift og meta.

Verktøy	Formål
`printix_list_backups`	Alle eksisterende backups.
`printix_create_backup`	Ny backup (DB + konfig + metadata).
`printix_demo_setup_schema`	Opprett demo-skjema i rapport-DB.
`printix_demo_generate`	Generer syntetiske demo-data.
`printix_demo_rollback`	Fjern demo-data (per demo-tag).
`printix_demo_status`	Hvilke demo-sett er aktive?
`printix_list_feature_requests` / `printix_get_feature_request`	Ticket-system for feature-ønsker.

Eksempeldialoger

Prompt: *«Lag en backup før jeg endrer noe.»* → `printix_create_backup`.

Prompt: *«Sett opp et demo-miljø med 50 brukere og 500 jobber.»* → `printix_demo_setup_schema` (én gang) + `printix_demo_generate(users=50, jobs=500)`.

Prompt: *«Vis meg alle åpne feature-ønsker.»* → `printix_list_feature_requests(status="open")`.

---

11. Tips for produktive AI-dialoger

1. **Tenk i mål, ikke verktøy.** *«Hvem skriver ut for mye?»* slår *«kall query_top_users med days=30»*. Assistenten velger riktig verktøy.
2. **Gi kontekst.** *«Marcus fra finans»* er klarere enn bare *«Marcus»*.
3. **Bruk 360°-verktøyene.** `printix_user_360`, `printix_get_queue_context`, `printix_site_summary` sparer oppfølgingsspørsmål.
4. **Spør «hvorfor» ved feil.** *«Hvorfor feilet dette?»* trigger `printix_explain_error` eller `printix_diagnose_user`.
5. **Dry-run før masseoperasjoner.** `printix_bulk_import_cards(dry_run=True)`, `printix_resolve_recipients` (før `print_to_recipients`), `printix_sync_entra_group_to_printix(sync_mode="report_only")`.
6. 🆕 **Multi-step-arbeidsflyter i én prompt.** Assistenten kan kjede verktøykall: *«Generer en ukerapport-PDF, arkiver i Paperless, og skriv ut en kopi til meg.»*
7. 🆕 **Stol på auto-konvertering i `print_*`-verktøy.** Standard `pdl="auto"` gjør det rette i 99% av tilfellene (PCL XL farge). Override bare når skriverkøen din konverterer serverside (`passthrough`) eller du eksplisitt trenger PostScript.
8. 🆕 **Oppfrisk verktøylisten regelmessig** (se varsel øverst). Ellers bruker assistenten utdaterte verktøydefinisjoner.